حلّ المعادلات

الدرس 6-4
صفحات الكتاب 155–159

💡 **فكرة الدرس:** **المعادلة الخطية** لا تتضمن متغيرات بقوة أكبر من ١. نحلّها بتنفيذ **العمليات نفسها على الطرفين** (الطريقة العكسية) حتى نعزل المتغيّر، ونحل **المعادلة الأسية** بكتابة الطرفين بالأساس نفسه.

🎯 **سأتعلّم:**
- أحل المعادلات الخطية بالعمليات العكسية
- أحل معادلات تتضمن المتغير في الطرفين أو أقواسًا أو كسورًا
- أحل معادلات أسية بسيطة

📖 مفردات الدرس

المعادلة الخطية	الحل	المعادلة الأسية	العملية العكسية
Linear equation	Solution	Exponential equation	Inverse operation

الطريقة العكسية (آلة الدالة)

- مثال: عدد ضُرب في ٣ ثم أضيف ١ فكان الناتج ١٣.
- ٣س + ١ = ١٣ ⇐ اطرح ١: ٣س = ١٢ ⇐ اقسم على ٣: س = ٤
- حاذِ إشارات (=) رأسيًّا لتوضيح العمل.

أنواع المعادلات الخطية

المعادلة الأسية

- المتغيّر في الأس: $٢^{س} = ١٢٨$
- اكتب الطرفين بالأساس نفسه: $٢^{س} = ٢^{٧}$ ⇐ س = ٧
- أو بالتجربة والخطأ.
- $(س+١)^{٣} = ٨١ = ٣^{٤}$ ⇐ س + ١ = ٤ ⇐ س = ٣

قواعد مهمة

- ما تفعله في طرف افعله في الآخر
- اجمع حدود المتغيّر في الطرف ذي المعامل الأكبر لتجنّب السالب
- يمكن ترك الإجابة كسرًا في أبسط صورة
- $أ^{س} = أ^{ن}$ ⇐ س = ن

✏️ أمثلة محلولة

حل: ٥س − ٢ = ٣س + ٦

١. اطرح ٣س: ٢س − ٢ = ٦
٢. أضف ٢: ٢س = ٨
الحل: س = ٤

حل: ٢(ص − ٤) + ٤(ص + ٢) = ٣٠

١. ٢ص − ٨ + ٤ص + ٨ = ٣٠
٢. ٦ص = ٣٠
الحل: ص = ٥

حل: $\frac{٦}{٧}$ل = ١٠

١. اضرب في ٧: ٦ل = ٧٠

٢. ل = $\frac{٧٠}{٦}$

الحل: ل = $\frac{٣٥}{٣}$

حل: ٥س + ١٢ = ٢٠ − ١١س

١. أضف ١١س: ١٦س + ١٢ = ٢٠

٢. اطرح ١٢: ١٦س = ٨

الحل: س = $\frac{١}{٢}$

⚠️ انتبه من الخطأ

- طرح عدد من طرف واحد فقط.
- نسيان ضرب كل الحدود في المقام.
- الخطأ في الإشارة عند نقل الحدود.

✅ أختبر نفسي

١. ٤س + ٣ = ٣١

٢. ٢(س + ٣) = ١٤

٣. $٤^{س}$ = ٢٥٦

الإجابات: (1) س = ٧ ، (2) س = ٤ ، (3) س = ٤